

Reporte de Interpretación Estadística

Termografía Infrarroja y Trastornos Temporomandibulares (TTM)

Descripción del estudio

Se analizó la capacidad de la termografía infrarroja para identificar puntos de dolor a la palpación en pacientes con y sin diagnóstico de Trastornos Temporomandibulares (TTM). Se evaluaron correlaciones temperatura-dolor, concordancia espacial, umbral diagnóstico óptimo (curva ROC) y modelos de regresión logística ajustados.

Dataset — Características de la muestra

Archivo: datos_finales_termografia_procesados_todas_fotos.csv

Pacientes totales: 43 | Con Dolor: 26 | Sin Dolor: 19

[Ref. Diagnóstico TTM: 8 TTM | 35 Control]

Observaciones pareadas (paciente × punto anatómico): 2,295

Puntos CON dolor registrados: 108 (4.7%)

Puntos SIN dolor: 2,187 (95.3%)

Umbral de significancia estadística: $\alpha = 0.05$ (bilateral)

Músculos evaluados: ATM (anterior/posterior), Esternocleidomastoideo, Masetero, Temporal

Regiones termográficas: R1 (Temporal), R2 (Esternoc./Maset. sup.), R3 (ATM/Masetero), R4 (Maset. inferior)

Puntos térmicos específicos mapeados (p1-p7): 708 observaciones con temp. puntual (30.8%)

Nota metodológica crítica — Desbalance de clases

El dataset presenta un marcado desbalance: solo el 4.7% de las observaciones corresponden a puntos con dolor. Este desequilibrio es un factor crítico que afecta la interpretación de todas las pruebas estadísticas, especialmente el AUC-ROC y la correlación de Spearman. El AUC global puede verse subestimado al computarse sobre todas las observaciones independientemente del grupo. Los errores estándar de la regresión logística se corrigen mediante SE robustos por clúster (paciente) para manejar la dependencia intra-sujeto.

Nota metodológica — Dependencia intra-sujeto

Cada paciente aporta múltiples observaciones (hasta 51 puntos anatómicos), por lo que las 2,295 observaciones pareadas NO son independientes. Esto viola el supuesto estándar de Spearman y de la regresión logística ordinaria. Para la regresión logística se aplican SE robustos por clúster. Para Spearman, los resultados deben interpretarse con cautela considerando el inflado artificial de potencia estadística.

1. Objetivo General — Correlación Temperatura ↔ Intensidad de Dolor

Enunciado

"Correlacionar las temperaturas registradas mediante imágenes de termografía infrarroja con los puntos dolorosos a la palpación en pacientes con y sin TTM."

Hipótesis 1 — Prueba: Correlación de Spearman (temperatura máxima regional vs intensidad de dolor)

H0: No existe correlación estadísticamente significativa entre temperatura máxima regional e intensidad de dolor ($\rho = 0$).

H1: Existe correlación significativa ($\rho \neq 0$).

Nivel	ρ de Spearman	p-valor	Interpretación	Decisión H0
Global (todas regiones)	-0.018	0.5834	Corr. negativa muy débil	No sig.
R1 — Temporal	-0.037	0.6064	Corr. negativa muy débil	No sig.
R2 — Esternoc./Maset.	0.095	0.1359	Corr. positiva muy débil	No sig.
R3 — ATM / Masetero	-0.052	0.3157	Corr. negativa muy débil	No sig.
R4 — Maset. inferior	0.003	0.9530	Corr. positiva muy débil	No sig.

Tabla 1. Correlación de Spearman por región termográfica vs intensidad de dolor.

La correlación global ($\rho = -0.018$, $p = 0.5834$) es negativa muy débil y no alcanza significancia estadística. No hay evidencia para rechazar H0 a nivel regional global ni en ninguna región individual.

Músculo	ρ de Spearman	p-valor	Interpretación	Decisión H0
ATM	-0.054	0.3347	Corr. negativa muy débil	No sig.
Esternocleidomastoideo	0.048	0.5674	Corr. positiva muy débil	No sig.
Masetero	-0.002	0.9720	Corr. negativa muy débil	No sig.
Temporal	-0.037	0.6214	Corr. negativa muy débil	No sig.

Tabla 2. Correlación de Spearman por músculo vs intensidad de dolor.

Interpretación detallada — Correlación por músculo

Ningún músculo mostró una correlación significativa entre temperatura y dolor. Las correlaciones observadas son muy débiles ($|\rho| < 0.10$) y no alcanzan significancia estadística en ningún músculo evaluado (ATM, Esternocleidomastoideo, Masetero, Temporal). La hipótesis clínica de que mayor temperatura = mayor inflamación = más dolor no se confirma de forma sistemática en esta muestra.

Hipótesis 1 — Correlaciones por punto anatómico individual

Correlaciones significativas tras corrección de Bonferroni a nivel de punto anatómico: No se encontraron correlaciones significativas a nivel de punto individual.

CONCLUSIÓN H1: No se rechaza H0 a nivel global, por región ni por músculo. No se encontraron correlaciones significativas a nivel de punto individual tras corrección de Bonferroni.

2. Objetivo Específico a — Identificación de Zonas Calientes y Puntos Dolorosos

Enunciado

"Identificar las zonas de mayor temperatura y los puntos dolorosos con mayor intensidad media en los grupos con y sin dolor."

2.1. Temperaturas máximas promedio por región y grupo (°C)

Región	Sin Dolor (°C)	Con Dolor (°C)	Δ (Con – Sin) (°C)
R1 — Temporal	34.08	33.99	-0.09
R2 — Esternoc./Maset. sup.	33.95	33.64	-0.31
R3 — ATM / Masetero	34.64	34.38	-0.26
R4 — Maset. inferior	33.08	32.66	-0.42

Tabla 4. Temperatura máxima promedio por región y grupo.

El grupo Con Dolor presenta temperaturas ligeramente inferiores en todas las regiones evaluadas respecto al grupo Sin Dolor. La mayor diferencia se observa en R4 (Masetero inferior, -0.41°C). Este hallazgo contradice la hipótesis inicial de que el dolor se asociaría a una mayor temperatura local (hipertermia inflamatoria) en esta muestra específica.

2.2. Top-10 puntos anatómicos con mayor intensidad media de dolor

Músculo	Lado	Región	Punto	Intensidad media (0-10)
Masetero	Izquierda	R3	P6	10.0
Esternocleidomastoideo	Izquierda	R2	P7	9.0
Atm	Derecha	R3	P6	9.0
Esternocleidomastoideo	Izquierda	R2	P6	9.0
Masetero	Izquierda	R3	P5	8.5
Esternocleidomastoideo	Derecha	R2	P4	8.0
Masetero	Derecha	R3	P3	8.0
Esternocleidomastoideo	Izquierda	R2	P4	8.0
Temporal	Izquierda	R1	P1	7.5
Masetero	Izquierda	R3	P2	7.0

Tabla 5. Puntos anatómicos con mayor intensidad media de dolor en pacientes con dolor.

Los puntos de mayor dolor se concentran en Masetero (izquierda, R3) y Esternocleidomastoideo (izquierda, R2). Esta distribución muestra una predominancia del lado izquierdo en los puntos más severos en esta muestra.

Hipótesis 2 — Concordancia espacial (Kappa de Cohen)

H0: La zona de mayor temperatura no coincide con la región anatómica más dolorosa.

H1: Existe concordancia significativa entre zona caliente y zona dolorosa.

Métrica	Valor	Interpretación
Kappa de Cohen (κ)	-0.008	Peor que el azar ($\kappa < 0$)
Concordancia directa (%)	58.1%	Coincidencia bruta sin ajuste por azar
Pares evaluados (muestra $\times$ lado)	43	Solo pares con al menos un punto de dolor

Tabla 6. Resultados de concordancia espacial zona caliente $\leftrightarrow$ zona dolorosa.

El Kappa de Cohen ($\kappa = -0.008$) indica concordancia peor que el azar entre la zona de mayor temperatura y la región más dolorosa. La concordancia directa del 58.1% es engañosa: dado el desbalance severo (108/2295 puntos con dolor) y el número limitado de regiones (R1–R4), una asignación aleatoria ya produce un porcentaje de 'acierto' elevado. El κ corrige este efecto y revela que no existe una relación sistemática entre la ubicación de la mayor temperatura y la localización del dolor. Este hallazgo es relevante: el calor no siempre se concentra donde hay dolor, lo que limita el uso de la temperatura regional como marcador espacial de dolor.

CONCLUSIÓN H2: No se rechaza H0. La termografía regional no predice de forma confiable la localización espacial del dolor ($\kappa \approx 0$).

3. Objetivo Específico b-c — Utilidad Diagnóstica: Curva ROC y Umbral T*

Enunciado

"Evaluar si existe un umbral térmico T* que permita predecir la presencia de dolor con precisión aceptable, y determinar la utilidad diagnóstica de la termografía infrarroja como herramienta complementaria para la detección de puntos dolorosos."

Hipótesis 3 — Curva ROC + Índice de Youden (T*)

H0: La temperatura máxima regional no predice la presencia de dolor (AUC ≈ 0.50).

H1: Existe un umbral T* que predice dolor con precisión aceptable (AUC ≥ 0.70).

Subgrupo	AUC	T* (°C)	Sensib.	Especif.	Youden J	Capacidad
GLOBAL	0.477	0.30	0.667	0.345	0.012	Baja (< 0.60)
R1 — Temporal	0.444	0.20	0.909	0.166	0.075	Baja (< 0.60)
R2 — Esternoc./Maset.	0.661	0.50	0.800	0.545	0.345	Limitada (0.60-0.70)
R3 — ATM/Maset.	0.442	1.60	0.064	0.955	0.018	Baja (< 0.60)
R4 — Maset. inf.	0.501	0.70	0.316	0.796	0.112	Baja (< 0.60)
ATM	0.437	1.60	0.059	0.954	0.013	Baja (< 0.60)
Esternocleidom.	0.576	0.50	0.727	0.543	0.271	Baja (< 0.60)
Masetero	0.497	0.70	0.308	0.785	0.093	Baja (< 0.60)
Temporal	0.444	0.20	0.909	0.166	0.075	Baja (< 0.60)

Tabla 7. Resultados ROC por subgrupo. T* = umbral óptimo (índice de Youden). "—" en T* indica predictor invertido (AUC < 0.50, no útil como predictor directo).

El AUC global de 0.477 es inferior a 0.50, lo que indica que la temperatura máxima regional discrimina los puntos con dolor PEOR que una asignación al azar. Esto ocurre porque la correlación temperatura-dolor es negativa (a mayor temperatura, menor dolor en la muestra): el predictor funciona en dirección opuesta a la hipoteizada. La región R2 (AUC = 0.661) destaca como el único subgrupo con capacidad diagnóstica aceptable (AUC ≥ 0.65).

Para el subgrupo Global, el umbral óptimo T* = 0.30°C ofrece sensibilidad 66.7% y especificidad 34.5% — valores que no constituyen un test diagnóstico útil en la práctica clínica.

El caso del Esternocleidomastoideo es notable: AUC = 0.576, indicando que el predictor funciona en dirección inversa (temperatura más alta = menos dolor). Sin embargo, la correlación de Spearman no es significativa en este músculo (ρ = 0.048, p = 0.5674), por lo que este patrón invertido debe interpretarse con cautela dado el N reducido por subgrupo.

CONCLUSIÓN H3: No se rechaza H0. La temperatura máxima regional no constituye un predictor diagnóstico útil de dolor en esta muestra con el enfoque de T* único.

Consideración sobre el AUC < 0.50

Un AUC < 0.50 no significa 'no hay información': significa que el predictor funciona en dirección inversa. Si se invirtiera la regla de decisión (temperatura BAJA → predice dolor), el AUC pasaría a ser 1 – 0.461 = 0.539, sigue siendo pobre pero supera el azar. Esta inversión carece de base fisiopatológica sólida y solo se menciona como contexto metodológico. La hipótesis clínica de que mayor temperatura = mayor inflamación = más dolor no se confirma en esta muestra.

4. Análisis Multivariable — Regresión Logística con SE Robustos por Clúster

Descripción del modelo

Para manejar la dependencia intra-sujeto (múltiples puntos anatómicos por paciente) y controlar covariables simultáneamente, se ajustó una regresión logística con errores estándar robustos por clúster (clúster = muestra/paciente).

Variable dependiente: presencia de dolor (1 = dolor, 0 = sin dolor).

Predictores: temperatura máxima regional (temp_max), región anatómica (R1-R4), lado (derecha/izquierda).

Este modelo permite cuantificar OR ajustados separando el efecto de la temperatura de la variabilidad regional y lateral.

Métricas globales del modelo

Métrica	Valor	Interpretación
N observaciones	2,193	Todos los registros pareados
Pseudo-R² (McFadden)	0.0214	< 0.05 = ajuste muy pobre
AUC probabilidad logística	0.6125	Capacidad discriminativa del modelo
Brier Score	0.0464	< 0.10 = calibración favorable
AIC (modelo completo)	854.56	Para comparación de modelos

Tabla 8. Métricas globales del modelo logístico robusto (Modelo A completo).

El AUC de la probabilidad logística (0.612) es superior al AUC ROC directo (0.477), lo que indica que la combinación de variables (temperatura máxima regional, región anatómica y lado) aporta información discriminativa adicional respecto al predictor único de temperatura. Sin embargo, la capacidad discriminativa sigue siendo limitada (AUC < 0.70).

Odds Ratios — Términos principales del modelo

Término	OR	IC95-inf	IC95-sup	p-val	Sig.
temp_max	0.672	0.397	1.137	0.1385	No sig.
region_r2	0.596	0.275	1.294	0.1909	No sig.
region_r3	1.733	0.998	3.010	0.0508	No sig.
region_r4	0.694	0.188	2.567	0.5843	No sig.
lado_izq.	0.958	0.658	1.396	0.8249	No sig.

Tabla 9. OR del modelo logístico. OR > 1 = mayor prob. de dolor. IC95 = intervalo de confianza 95%.

Ningún coeficiente alcanzó significancia estadística al nivel 0.05.

El OR de temp_max = 0.672 (IC95%: 0.397-1.137, p = 0.1385) sugiere que por cada °C adicional de temperatura máxima regional, la probabilidad de dolor tiende a disminuir (OR < 1), aunque este efecto no es significativo (p > 0.05).

El Pseudo-R² de McFadden = 0.0214 confirma un ajuste muy pobre (< 0.10). La temperatura regional por sí sola explica muy poco de la varianza en la presencia de dolor en los puntos de palpación.

5. Análisis del Aumento Térmico (ΔT) y Temperatura Puntual (p1-p7)

5.1. Correlación Spearman: ΔT vs intensidad de dolor

El delta térmico ($\Delta T = T_{\text{región_derecha}} - T_{\text{región_izquierda}}$) es la asimetría térmica bilateral: usa el lado contralateral como control interno por paciente. Un ΔT positivo indica mayor temperatura en el lado derecho; un valor negativo, en el izquierdo. Esta métrica es preferible a la temperatura absoluta porque controla la variabilidad inter-individual de temperatura basal, siendo clínicamente más relevante como marcador de asimetría inflamatoria.

Variable	ρ de Spearman		p-valor	Interpretación	Decisión H0
$\Delta T_{\text{global_media}}$ vs dolor	-0.018	0.4072		Corr. negativa muy débil	No sig.
ΔT_{R1} vs dolor	-0.037	0.5493		Corr. negativa muy débil	No sig.
ΔT_{R2} vs dolor	0.095	0.0312		Corr. positiva muy débil	Sig. [*]
ΔT_{R3} vs dolor	-0.052	0.0966		Corr. negativa muy débil	No sig.
ΔT_{R4} vs dolor	0.003	0.9479		Corr. positiva muy débil	No sig.

Tabla 10. Correlación de Spearman entre ΔT (aumento térmico) e intensidad de dolor.

El ΔT global no muestra correlación significativa con el dolor ($\rho = -0.018$, $p = 0.4072$). Sin embargo, ΔT_{R2} (Esternocleidomastoideo/Masetero superior) presenta una correlación positiva débil significativa ($\rho = 0.095$, $p = 0.0312$): en esta región, un mayor aumento térmico se asocia levemente con mayor intensidad de dolor. Este es el único hallazgo con dirección esperada (positiva) y significativo en toda la batería de correlaciones.

La falta de significancia global del ΔT sugiere que el simple aumento de temperatura respecto a la temperatura basal del paciente tampoco es un predictor confiable de dolor en la mayoría de las regiones.

5.2. Temperatura puntual mapeada (p1-p7)

Se evaluó la temperatura extraída exactamente en el píxel correspondiente a cada punto anatómico de palpación (temp_punto, p1-p7). Esta información proviene del mapeo anatómico definido en unificar_dolor_termografia.py.

Métrica	Valor	Interpretación
N con temp. puntual	708	Cobertura: 30.8% del total
ρ Spearman temp_punto vs dolor	-0.041	Corr. negativa muy débil
p-valor	0.2758	No sig.
AUC ROC (temp_punto)	0.479	Capacidad diagnóstica
T* (°C) Youden	33.800	Umbral óptimo por punto
Sensibilidad	0.019	—
Especificidad	0.983	—

Tabla 11. Análisis de temperatura puntual mapeada (p1-p7).

Con N=708 observaciones, la temperatura puntual no muestra correlación significativa con el dolor ($\rho = -0.041$, $p = 0.2758$). AUC = 0.479.

5.3. Comparación de modelos A vs B

Modelo A: temperatura máxima regional + región + lado.
Modelo B: Modelo A + temperatura puntual (p1-p7). Evaluado en submuestra con temp. puntual disponible.

Métrica	Modelo A	Modelo B	Δ (B – A)	Interpretación
N submuestra	708	708	—	Misma submuestra N=708
AUC	0.5786	0.5788	0.0002	Mejora marginal
Pseudo-R ²	0.0143	0.0153	0.0010	Mínima mejora
AIC	594.40	595.83	1.43	AIC↑ = mayor penalización complejidad
LRT p-valor	—	—	0.4506	No sig.

Tabla 12. Comparación modelos A (sin temp. puntual) vs B (con temp. puntual).

La incorporación de la temperatura puntual (Modelo B) produce una mejora marginal en AUC ($\Delta = 0.0002$) y Pseudo-R² ($\Delta = 0.0010$), pero el Likelihood Ratio Test no es significativo ($p = 0.4506$). El AIC del Modelo B es mayor ($\Delta = 1.43$), indicando que la temperatura puntual no compensa el coste de complejidad adicional. Conclusión: la temperatura puntual mapeada no añade valor explicativo estadísticamente demostrable sobre el modelo base en esta muestra.

6. Análisis Agregado a Nivel de Paciente (N=43)

Fundamento

Para evitar la dependencia intra-sujeto (múltiples puntos por paciente), se colapsaron los datos a nivel de individuo (N=43). Se comparó el grupo 'Con Dolor' (N=26) vs el grupo 'Sin Dolor' (N=19).

Variable térmica: ΔT máximo registrado en cualquier región del paciente.

Comparación de Medias (Mann-Whitney U)

Grupo	Mediana ΔT Max	p-valor	Interpretación
Con Dolor	1.10 °C	0.9405	No sig.
Sin Dolor	0.80 °C	—	—

Tabla 12. Comparación de asimetría térmica máxima entre pacientes sintomáticos y asintomáticos.

La asimetría térmica máxima es no significativamente diferente entre ambos grupos ($p = 0.9405$).

Capacidad Predictiva de Dolor (ROC N=43)

Métrica	Valor	Interpretación
AUC-ROC (ΔT Max)	0.4921	Capacidad discriminativa a nivel paciente
Umbral óptimo T^*	0.90 °C	Punto de corte sugerido
Sensibilidad	0.615	Capacidad de detectar pacientes con dolor
Especificidad	0.529	Capacidad de detectar pacientes sanos

Tabla 13. Utilidad del ΔT máximo para predecir si un paciente reportará dolor.

A nivel de paciente, el AUC de 0.492 es inferior a 0.50, indicando que el ΔT máximo discrimina PEOR que una asignación al azar. Esto confirma que la asimetría térmica máxima regional no predice la presencia de dolor a nivel de paciente en esta muestra.

7. Errores Identificados y Correcciones Aplicadas al Código

Error corregido 1 — T* sentinel (sklearn ROC)

PROBLEMA: Para subgrupos con $AUC < 0.50$ (predictor invertido), `sklearn.roc_curve` añade un `threshold` centinela en `index 0` (valor = `max_score + 1`). Cuando el índice de Youden es negativo en todos los `thresholds` reales, `argmax(J)` seleccionaba el centinela ($J=0$), produciendo $T^* = 1,000,000^{\circ}C$ en la salida.

CORRECCIÓN APLICADA: Se excluye el centinela del `argmax` forzando $J[0] = -\infty$. Si todos los J restantes son ≤ 0 , T^* se reporta como `NaN` ('—' en tablas), indicando que no existe umbral positivo para ese subgrupo.

Error corregido 2 — Etiqueta duplicada en figura PNG

PROBLEMA: Ambos paneles A y B de la figura resumen tenían etiqueta 'a)' (`style_ax(ax_b, 'a) Top-10 Puntos Dolorosos (TTM)')`), lo que generaba ambigüedad visual en el reporte.

CORRECCIÓN APLICADA: Panel B etiquetado correctamente como 'b) Top-10...'

Advertencia metodológica 1 — Dependencia intra-sujeto

Las 2,295 observaciones provienen de solo 43 pacientes. Nota: el CSV original contenía 2 filas duplicadas (IDs 26 y 31) que han sido eliminadas. Spearman estándar asume independencia: el N inflado puede generar p-valores artificialmente bajos. MITIGACIÓN (YA IMPLEMENTADA): (1) errores robustos por clúster en la regresión logística; (2) permutation test con block-shuffling por paciente para las correlaciones de Spearman (función `spearman_permutation_test` en `analisis_termografia.py`). Los p-valores Bonferroni reportados en la tabla de correlaciones ya incorporan corrección por comparaciones múltiples.

Advertencia metodológica 2 — Desbalance severo de clases

Solo 108/2295 observaciones (4.7%) tienen dolor. El AUC global puede verse influenciado por este desbalance. El índice de Youden J ($Sens + Spec - 1$) es más robusto ante este escenario. Se recomienda reportar también F1-score y considerar oversampling (SMOTE) para modelos predictivos futuros.

Advertencia metodológica 3 — Temporalidad del registro

El análisis actual YA usa las PRIMERAS imágenes termográficas (pre-palpación), tomadas antes del examen clínico de palpación. Esto es metodológicamente correcto: la temperatura se mide antes de que la palpación induzca cambios térmicos. El conjunto 'todas_fotos' (primeras + segundas imágenes) se usa únicamente para el análisis comparativo del Modelo B (temperatura puntual). Para trabajo futuro: comparar explícitamente primeras vs segundas imágenes cuantificará el sesgo térmico inducido por la palpación manual.

Advertencia metodológica 4 — Tamaño muestral y Agrupación

De los 43 pacientes, 26 reportaron al menos un punto de dolor (60.5%) mientras que 19 fueron completamente asintomáticos durante la palpación.

El diagnóstico clínico previo de TTM (N=8) se consideró como variable descriptiva secundaria, pero la agrupación principal del estudio se basó en la sintomatología observada (dolor real) para una correlación más directa con los hallazgos térmicos.

8. Conclusiones Generales y Recomendaciones

Resumen de hipótesis

Hipótesis / Analisis	Estadistico	Resultado	Conclusion
H1 Corr. global	rho=-0.018 p=0.5834	No sig.	No se rechaza H0. Sin corr. global.
H1 Esternocleidom.	rho=0.048 p=0.5674	No sig.	No se rechaza H0. Sin corr. significativa.
H1 Maset.D R3P1	rho=-0.013 p=0.584	No sig.	Sin correlacion significativa.
H1 Paciente N=43	p=0.9405	No sig.	DeltaT Max no difiere entre grupos.
H2 Concordancia	k=-0.008 conc=58.1%	H0 no rechazo	Zona caliente != zona de dolor.
H3 Umbral T* ROC	AUC=0.477 T*=0.30C	H0 no rechazo	AUC<0.50: sin capacidad diagnostica.
ROC N=43	AUC=0.492	Baja	Prediccion de dolor a nivel paciente.
Logit multivariable	PR2=0.021 AUC=0.612	Exploratorio	Ningun coef. sig. AUC logist.=0.62.
DeltaT R2	rho=0.095 p=0.0312	Sig.[*]	Unico hallazgo positivo (dir. esperada).
Temp. puntual p1-p7	rho=-0.041 AUC=0.479	No sig.	Sin valor predictivo adicional.
Modelos A vs B	LRT p=0.4506 dAUC=0.0002	No sig.	Temp. puntual no mejora modelo.

Tabla 13. Resumen de conclusiones estadísticas por hipotesis.

Interpretación global integrada

Los resultados de este estudio sugieren que la temperatura máxima regional, medida mediante termografía infrarroja, NO constituye un predictor confiable ni un marcador diagnóstico útil de la presencia o intensidad del dolor a la palpación en esta muestra.

El hallazgo más informativo es que la asimetría térmica (ΔT) tampoco muestra una relación fuerte con el dolor reportado, ni a nivel de punto individual ni a nivel agregado de paciente (N=43). La hipótesis clínica de que el dolor se asocia a hipertermia local no se confirma; de hecho, se observaron tendencias a temperaturas ligeramente menores en zonas dolorosas.

Recomendaciones para trabajo futuro

1. [YA IMPLEMENTADO] El análisis actual usa las PRIMERAS imágenes termográficas (pre-palpación), que es metodológicamente correcto. Futura prioridad: comparar explícitamente primeras vs segundas imágenes en la misma muestra para cuantificar el sesgo térmico inducido por la palpación manual.
2. Ampliar la muestra total (actualmente N=43; Con Dolor=26, Sin Dolor=19). Se recomienda al menos N=30-40 pacientes con dolor para disponer de potencia estadística adecuada en análisis por subgrupo.
3. La asimetría térmica ($\Delta T = T_{derecha} - T_{izquierda}$) YA se usa como predictor principal en el análisis actual. Sin embargo, explorar también la temperatura ABSOLUTA estandarizada por temperatura basal del paciente podría revelar patrones adicionales no capturados por la diferencia bilateral.
4. Considerar análisis por subgrupos diagnósticos de TTM (miofascial, articular, mixto, combinado) en lugar de un grupo TTM único. El grupo TTM actual es clínicamente heterogéneo, lo que puede diluir la señal térmica.
5. [YA IMPLEMENTADO] La corrección de Bonferroni sobre las correlaciones de Spearman y la prueba de permutación a nivel de bloque de paciente YA se aplican en el análisis actual. Próximo paso: aplicar también FDR (Benjamini-Hochberg) como alternativa menos conservadora para identificar hallazgos exploratorios.

6. Ampliar la cobertura de temperatura puntual mapeada (p1-p7), actualmente disponible solo para un subconjunto de observaciones (ver N en resultados). Esto requiere re-extraer las coordenadas de píxel de las primeras imágenes en `unificar_dolor_termografia.py` (columnas `temp_punto_primera__`).